

# 高等数学 考试大纲

2026 年本科生转专业笔试科目《高等数学》与我校理工类专业必修的《高等数学 A》难度相当

## 《高等数学》大纲

| 章节分布  |      | 内容                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 0 章 | 标题   | 函数                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 基本要求 | 理解函数的概念，了解函数的奇偶性、单调性、周期性和有界性（无界性），理解复合函数的概念，了解反函数的概念，掌握基本初等函数的性质及其图形，会建立简单实际问题中的函数关系式。                                                                                                                                   |
|       | 重点   | 理解函数两要素，函数奇偶性，单调性，周期性，有界、无界性等性质，及复合函数、反函数、基本初等函数、初等函数概念                                                                                                                                                                  |
|       | 难点   | 有界、无界性定义                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 第二节  | 函数                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 1    | 函数定义                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 2    | 函数的几种特性                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 3    | 反函数                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 4    | 复合函数                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 5    | 基本初等函数                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 6    | 初等函数                                                                                                                                                                                                                     |
| 第 1 章 | 标题   | 极限与连续函数                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 基本要求 | 理解极限的概念（对极限的 $\varepsilon - N$ 、 $\varepsilon - \delta$ 定义可在学习过程中逐步加深理解，不做考试要求），掌握极限的四则运算法则，理解两个极限存在准则（夹逼准则和单调有界准则），会用两个重要极限求极限，了解无穷小、无穷大，以及无穷小的阶的概念，会用等阶无穷小求极限。理解函数在一点连续的概念，了解间断点的概念，并会判断间断点的类型，了解初等函数的连续性和闭区间上连续函数的性质。 |
|       | 重点   | 数列极限的定义与收敛数列的性质；函数极限的定义与性质；极限的四则运算法则，两个极限存在准则（夹逼准则和单调有界准则）和两个重要极限求极限及其应用，利用等阶无穷小求极限。函数在一点连续与间断点的概念，初等函数的连续性和闭区间上连续函数的性质                                                                                                  |
|       | 难点   | 两个极限存在准则（夹逼准则和单调有界准则）和两个重要极限求极限及其应用，利用等阶无穷小求极限。                                                                                                                                                                          |
|       | 第一节  | 数列的极限                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 1    | 数列极限的概念                                                                                                                                                                                                                  |

|            |             |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>2</b>    | 收敛数列的性质                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>第二节</b>  | 函数的极限                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>1</b>    | 函数极限的概念                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>2</b>    | 函数极限的性质                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>3</b>    | 无穷小与无穷大                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>第三节</b>  | 极限的运算法则                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>第四节</b>  | 极限存在准则 两个重要极限                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>第五节</b>  | 无穷小比较                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>1</b>    | 无穷小的阶                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>2</b>    | 等价无穷小的代换定理                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>第六节</b>  | 函数的连续性                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>1</b>    | 函数的连续性与性质                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>2</b>    | 函数的间断点及其分类                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>3</b>    | 闭区间上连续函数的性质                                                                                                                                                                                             |
| <b>第2章</b> | <b>标题</b>   | 导数与微分                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>基本要求</b> | 理解函数导数与微分的定义，了解导数与微分的几何意义；熟悉函数可导与连续的关系，会用导数来描述一些物理量；掌握可导函数的和、差、积、商的求导运算法则；掌握复合函数的求导法则和反函数的求导法则；熟悉基本初等函数的求导公式及初等函数的求导问题；了解高阶导数的概念，会求一些简单函数的高阶导数；熟悉隐函数求导法、对数求导法和由参数方程所确定的函数的求导法；熟悉微分的基本公式、运算法则和一阶微分形式不变性。 |
|            | <b>重点</b>   | 函数导数与微分的定义，导数与微分的几何意义；函数可导与连续的关系，可导函数的和、差、积、商的求导运算法则；复合函数的求导法则和反函数的求导法则；基本初等函数的求导公式；高阶导数；隐函数求导法、对数求导法和由参数方程所确定的函数的求导法；微分的基本公式、运算法则。                                                                     |
|            | <b>难点</b>   | 复合函数的求导法则和反函数的求导法则；高阶导数；隐函数求导法、对数求导法；一阶微分形式不变性。                                                                                                                                                         |
|            | <b>第一节</b>  | 导数的概念                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>1</b>    | 导数的定义                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>2</b>    | 函数可导与连续的关系                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>3</b>    | 变化率——导数的实际应用                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>第二节</b>  | 函数的求导法则                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>1</b>    | 函数的四则运算的求导法则                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>2</b>    | 反函数的求导法则                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>3</b>    | 复合函数的求导法则                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>4</b>    | 初等函数的导数                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>第三节</b>  | 高阶导数                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>1</b>    | 高阶导数的概念                                                                                                                                                                                                 |

|            |             |                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>2</b>    | 高阶导数运算法则                                                                                                                                                                     |
|            | <b>第四节</b>  | 隐函数及参数方程所确定的函数的导数 相关变化率                                                                                                                                                      |
|            | <b>1</b>    | 隐函数的求导法则                                                                                                                                                                     |
|            | <b>2</b>    | 由参数方程所确定的函数的求导法则                                                                                                                                                             |
|            | <b>3</b>    | 相关变化率                                                                                                                                                                        |
|            | <b>第五节</b>  | 微分及其应用                                                                                                                                                                       |
|            | <b>1</b>    | 微分的概念                                                                                                                                                                        |
|            | <b>2</b>    | 微分的几何意义与应用                                                                                                                                                                   |
|            | <b>3</b>    | 微分的运算法则                                                                                                                                                                      |
| <b>第3章</b> | <b>标题</b>   | 微分中值定理与导数的应用                                                                                                                                                                 |
|            | <b>基本要求</b> | 理解罗尔定理和拉格朗日定理。了解柯西定理和泰勒定理。理解函数的极值概念，并掌握用导数判断函数的单调性和求极值的方法。会用导数判断函数图形的凹凸性；会求拐点；会描绘函数的图形（包括水平和铅直渐近线）。会求简单的最大值和最小值的应用问题。会用罗必塔法则求不定式的极限。了解曲率和曲率半径的概念并会计算曲率和曲率半径。了解方程近似解的二分法和切线法。 |
|            | <b>重点</b>   | 罗尔定理、拉格朗日定理、柯西定理和泰勒定理及其应用；会用罗必塔法则求不定式的极限；会用导数判断函数的单调性和求极值的方法。会用导数判断函数图形的凹凸性；会求拐点；一元函数最大值和最小值的应用问题。                                                                           |
|            | <b>难点</b>   | 罗尔定理、拉格朗日定理、柯西定理和泰勒定理及其应用；用罗必塔法则求不定式的极限。                                                                                                                                     |
|            | <b>第一节</b>  | 微分中值定理                                                                                                                                                                       |
|            | <b>1</b>    | 罗尔中值定理                                                                                                                                                                       |
|            | <b>2</b>    | 拉格朗日中值定理                                                                                                                                                                     |
|            | <b>3</b>    | 柯西中值定理                                                                                                                                                                       |
|            | <b>第二节</b>  | 罗比达法则                                                                                                                                                                        |
|            | <b>1</b>    | $\frac{0}{0}$ 型不定式                                                                                                                                                           |
|            | <b>2</b>    | $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式                                                                                                                                                 |
|            | <b>3</b>    | 罗比达法则求极限                                                                                                                                                                     |
|            | <b>4</b>    | 其他类型的不定式                                                                                                                                                                     |
|            | <b>第三节</b>  | 泰勒公式                                                                                                                                                                         |
|            | <b>第四节</b>  | 函数的单调性和曲线的凹凸性                                                                                                                                                                |
|            | <b>1</b>    | 函数单调性的判定性                                                                                                                                                                    |
|            | <b>2</b>    | 曲线的凹凸性及其判定性                                                                                                                                                                  |
|            | <b>第五节</b>  | 函数的极值与最大值最小值                                                                                                                                                                 |
|            | <b>1</b>    | 函数的极值和最值及其求法                                                                                                                                                                 |

|            |             |                                                                                             |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>2</b>    | 函数最值的应用问题                                                                                   |
|            | <b>第六节</b>  | 函数图形的描绘与曲率                                                                                  |
|            | <b>1</b>    | 曲线的渐近线                                                                                      |
|            | <b>2</b>    | 平面图形的描绘                                                                                     |
|            | <b>3</b>    | 平面曲线的曲率                                                                                     |
| <b>第4章</b> | <b>标题</b>   | 不定积分                                                                                        |
|            | <b>基本要求</b> | 理解不定积分的概念及性质。掌握不定积分的基本公式、不定积分的换元法与分部积分法。会求简单有理函数的积分。                                        |
|            | <b>重点</b>   | 不定积分的概念及性质；不定积分的基本公式、不定积分的换元法与分部积分法。                                                        |
|            | <b>难点</b>   | 不定积分的换元法与分部积分法；有理函数的积分。                                                                     |
|            | <b>第一节</b>  | 不定积分的概念与性质                                                                                  |
|            | <b>1</b>    | 不定积分的概念与性质                                                                                  |
|            | <b>2</b>    | 基本积分表                                                                                       |
|            | <b>3</b>    | 直接积分法                                                                                       |
|            | <b>第二节</b>  | 换元积分                                                                                        |
|            | <b>1</b>    | 第一类换元积分（凑微分法）                                                                               |
|            | <b>2</b>    | 第二类换元积分                                                                                     |
|            | <b>第三节</b>  | 分部积分                                                                                        |
|            | <b>第四节</b>  | 有理函数积分                                                                                      |
|            | <b>1</b>    | 有理函数的积分                                                                                     |
|            | <b>2</b>    | 三角函数有理式的积分                                                                                  |
|            | <b>3</b>    | 初等函数的积分                                                                                     |
| <b>第5章</b> | <b>标题</b>   | 定积分                                                                                         |
|            | <b>基本要求</b> | 理解定积分的概念及性质。理解变上限的积分作为其上限的函数及其求导定理，掌握牛顿(Newton)- 莱布尼兹(Leibniz)公式，掌握定积分的换元法与分部积分法。了解反常积分的概念。 |
|            | <b>重点</b>   | 定积分的概念及性质；掌握牛顿(Newton)- 莱布尼兹(Leibniz)公式；定积分的换元法与分部积分法。                                      |
|            | <b>难点</b>   | 变上限的积分的性质及其应用；定积分的换元法与分部积分法；反常积分的计算。                                                        |
|            | <b>第一节</b>  | 定积分的概念与性质                                                                                   |
|            | <b>1</b>    | 定积分问题举例                                                                                     |
|            | <b>2</b>    | 定积分的定义                                                                                      |
|            | <b>3</b>    | 定积分的几何意义                                                                                    |
|            | <b>第二节</b>  | 微积分基本公式                                                                                     |
|            | <b>1</b>    | 变速直线运动中的位置函数与速度函数之间的联系                                                                      |
|            | <b>2</b>    | 积分上限函数及其导数                                                                                  |
|            | <b>3</b>    | 牛顿-莱布尼茨公式                                                                                   |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>第三节</b>  | 定积分的换元法和分部积分法                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | <b>1</b>    | 定积分的第一类换元法                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | <b>2</b>    | 定积分的第二类换元法                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | <b>3</b>    | 定积分分部积分法                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | <b>第四节</b>  | 反常积分                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | <b>1</b>    | 无穷限的反常积分                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | <b>2</b>    | 无界函数的反常积分                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>第<br/>6<br/>章</b> | <b>标题</b>   | 定积分的应用                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <b>基本要求</b> | 掌握用定积分表达一些几何量与物理量（如面积、体积、弧长、功、引力等）的方法。                                                                                                                                                                                          |
|                      | <b>重点</b>   | 用定积分计算一些几何量与物理量（如面积、体积、弧长、功、引力等）的方法。                                                                                                                                                                                            |
|                      | <b>难点</b>   | 定积分在物理上的应用（不做考试要求）。                                                                                                                                                                                                             |
|                      | <b>第一节</b>  | 定积分的元素法                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>第二节</b>  | 定积分在几何上的应用                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | <b>1</b>    | 平面图形面积                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <b>2</b>    | 立体的体积                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | <b>3</b>    | 平面曲线的弧长                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>第三节</b>  | 定积分在物理上的应用                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | <b>1</b>    | 变力沿直线所作的功                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | <b>2</b>    | 液体对侧面的压力                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | <b>3</b>    | 引力                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | <b>标题</b>   | 向量代数与空间解析几何                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | <b>基本要求</b> | 理解空间直角坐标系、理解向量的概念及其表示。掌握向量的运算（线性运算、点乘法、叉乘法）了解两个向量垂直、平行的条件。掌握单位向量，方向余弦、向量的坐标表达式以及用坐标表达式进行向量运算的方法。平面的方程和直线的方程及其求法，会利用平面、直线的相互关系解决有关问题。理解曲面的方程的概念，了解常用二次曲面的方程及其图形，了解以坐标轴为旋转轴的旋转曲面及母线平行于坐标轴的柱面方程。了解空间曲线的参数方程和一般方程。了解曲面的交线在坐标平面上的投影。 |
|                      | <b>重点</b>   | 向量的概念及其坐标表示；向量的运算（线性运算、点乘法、叉乘法）及两个向量垂直、平行的条件；单位向量，方向余弦；用向量的坐标表达式进行向量运算的方法；平面的方程和直线的方程及其求法；曲面的方程的概念及常用二次曲面的方程及其图形；空间曲线的参数方程和一般方程；曲面的交线在坐标平面上的投影。                                                                                 |
|                      | <b>难点</b>   | 用向量的坐标表达式进行向量运算的方法；曲面的方程的概念及常用二次曲面的方程及其图形。                                                                                                                                                                                      |
|                      | <b>第一节</b>  | 向量及其线性运算                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | <b>1</b>    | 向量的有关概念                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>2</b>    | 向量的线性运算                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <b>3</b>    | 向量的坐标表示                                                                                                                                                                                                                         |

|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>4</b>    | 向量的模和方向余弦的坐标表示                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>第8章</b> | <b>第二节</b>  | 向量的数量积、向量积、混合积                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>1</b>    | 两向量的数量积                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>2</b>    | 两向量的向量积                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>3</b>    | 向量的混合积                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>第三节</b>  | 平面及其方程                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>1</b>    | 曲面方程的概念                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>2</b>    | 平面及其方程                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>第四节</b>  | 空间直线及其方程                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>1</b>    | 空间直线的对称式方程与参数方程                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>2</b>    | 直线的一般方程                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>3</b>    | 两直线的夹角                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <b>4</b>    | 直线与平面的夹角                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>5</b>    | 平面束                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>6</b>    | 点到直线的距离                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>第五节</b>  | 几种常见的二次曲面                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>1</b>    | 旋转曲面                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>2</b>    | 柱面                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>3</b>    | 椭球面                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>4</b>    | 抛物面                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>5</b>    | 双曲面                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>第六节</b>  | 空间曲线及其方程                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>1</b>    | 空间曲线的一般方程                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>2</b>    | 参数方程                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>3</b>    | 空间曲线在坐标面上的投影                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>第9章</b> | <b>标题</b>   | 多元函数微分学                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <b>基本要求</b> | 理解多元函数的概念。了解二元函数的极限与连续性的概念，以及在有界域上连续函数的性质。理解偏导数和全微分的概念，了解全微分存在的必要条件和充要条件。理解方向导数与梯度的概念及其计算方法。掌握复合函数一阶偏导数的求法，会求复合函数的二阶偏导数。会求隐函数（包括由两个方程组成的方程组确定的隐函数）的偏导数。理解曲线的切线和法平面及曲面的切平面与法线，并会求它们的方程。理解多元函数极值和条件极值的概念，会求二元函数的极值，了解求条件极值的拉格朗日乘数法，会求一些较简单的最大值和最小值的应用问题。 |

|  |            |                                                                                                                              |
|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>重点</b>  | 多元函数的概念；二元函数的极限与连续性的概念，以及在有界域上连续函数的性质；偏导数和全微分的概念；全微分存在的必要条件和充要条件；方向导数与梯度的概念及其计算方法；多元复合函数的求导；多元函数极值和条件极值的求法；多元函数最大值和最小值的应用问题。 |
|  | <b>难点</b>  | 全微分存在的必要条件和充要条件；方向导数与梯度的概念及其计算方法；多元复合函数的求导；条件极值。                                                                             |
|  | <b>第一节</b> | 多元函数的概念                                                                                                                      |
|  | <b>1</b>   | 平面点集和区域                                                                                                                      |
|  | <b>2</b>   | 多元函数的概念                                                                                                                      |
|  | <b>3</b>   | 多元函数的极限                                                                                                                      |
|  | <b>4</b>   | 多元函数的连续性                                                                                                                     |
|  | <b>第二节</b> | 偏导数                                                                                                                          |
|  | <b>1</b>   | 偏导数的定义及其求法                                                                                                                   |
|  | <b>2</b>   | 二元函数偏导数的几何意义                                                                                                                 |
|  | <b>3</b>   | 高阶偏导数                                                                                                                        |
|  | <b>第三节</b> | 全微分                                                                                                                          |
|  | <b>1</b>   | 全微分的定义                                                                                                                       |
|  | <b>2</b>   | 函数可微的条件                                                                                                                      |
|  | <b>3</b>   | 全微分在近似计算中的应用                                                                                                                 |
|  | <b>第四节</b> | 多元复合函数的求导法则                                                                                                                  |
|  | <b>1</b>   | 复合函数的全导数                                                                                                                     |
|  | <b>2</b>   | 复合函数的偏导数                                                                                                                     |
|  | <b>3</b>   | 一阶全微分形式不变性                                                                                                                   |
|  | <b>第五节</b> | 隐函数的求导公式                                                                                                                     |
|  | <b>1</b>   | 一个方程的情形                                                                                                                      |
|  | <b>2</b>   | 方程组的情形                                                                                                                       |
|  | <b>第六节</b> | 多元函数微分学的几何应用                                                                                                                 |
|  | <b>1</b>   | 空间曲线的切线和法平面                                                                                                                  |
|  | <b>2</b>   | 曲面的切平面与法线                                                                                                                    |
|  | <b>第七节</b> | 方向导数与梯度                                                                                                                      |
|  | <b>1</b>   | 方向导数                                                                                                                         |
|  | <b>2</b>   | 梯度                                                                                                                           |
|  | <b>第八节</b> | 多元函数的极值及其求法                                                                                                                  |
|  | <b>1</b>   | 多元函数的极值                                                                                                                      |
|  | <b>2</b>   | 多元函数的最大值、最小值                                                                                                                 |
|  | <b>3</b>   | 条件极值                                                                                                                         |

|      |      |                                                                            |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 第10章 | 标题   | 重积分                                                                        |
|      | 基本要求 | 理解二重积分、三重积分的概念、了解重积分的性质。掌握二重积分的计算方法（直角坐标、极坐标），了解三重积分的计算方法（直角坐标、柱面坐标、球面坐标）。 |
|      | 重点   | 二重积分的概念、性质、计算方法（直角坐标、极坐标）；三重积分的概念、性质、计算方法（直角坐标、柱面坐标、球面坐标）。                 |
|      | 难点   | 三重积分的计算方法（直角坐标、柱面坐标、球面坐标）；。                                                |
|      | 第一节  | 二重积分的概念与性质                                                                 |
|      | 1    | 二重积分的定义                                                                    |
|      | 2    | 二重积分的性质                                                                    |
|      | 第二节  | 二重积分的计算                                                                    |
|      | 1    | 直角坐标系下二重积分的计算                                                              |
|      | 2    | 极坐标系下二重积分的计算                                                               |
|      | 第三节  | 三重积分                                                                       |
|      | 1    | 三重积分的概念                                                                    |
|      | 2    | 直角坐标系下三重积分的计算                                                              |
|      | 3    | 三重积分的变量代换                                                                  |
|      | 4    | 柱坐标系下三重积分的计算                                                               |
|      | 5    | 球坐标系下三重积分的计算                                                               |